

ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Le candidat traitera l'un des deux sujets au choix

SUJET 1

I - RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES

/ 5 points

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

2pts

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau et écrire sous chaque numéro de la question, la lettre correspondant à la réponse juste.

N° de questions	1	2
Réponses		

Conditions de performance :

-Réponse juste : 1 pt

-Réponse fausse : -0.25 pt

-Pas de réponse : 0 pt

En cas d'un total de point négatif en QCM, ramener la note définitive de cette partie à zéro

1- L'une des hormones suivantes a un effet hyperglycémiant direct :

1pt

- a- l'œstradiol;
- b- l'insuline;
- c- la vasopressine ;
- d- le glucagon.

2- Lors du déroulement de la méiose:

1pt

- a- chacune des paires de chromosomes homologues migre au hasard et de façon indépendante;
- b- la mitose réductionnelle engendre des cellules diploïdes ;
- c- la séparation des chromatides a lieu pendant l'anaphase I ;
- d- la mitose équationnelle entraine une réduction du nombre de chromosomes.

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

3pts

Les documents 1 et 2 ci-dessous représentent respectivement l'évolution des concentrations de trois hormones : LH, œstrogènes et progestérone chez Madame X et Madame Y. Madame X ne présente aucun problème de fertilité et sert de témoin.

- 1) Donner le rôle d'un témoin dans cette étude. **0.25pt**
- 2) Reproduire la courbe de LH de Madame X et y localiser les trois phases d'un cycle menstruel. **0.25 + (0.25x3) = 1pt**
- 3) Dire à quoi correspond le pic de cette courbe. **0.25 pt**

4) Citer pour chaque hormone son organe sécréteur.

0.25 x3=0.75pt

5) En comparant les courbes des deux documents :

a) Dire si Madame Y peut faire des enfants.

0.25pt

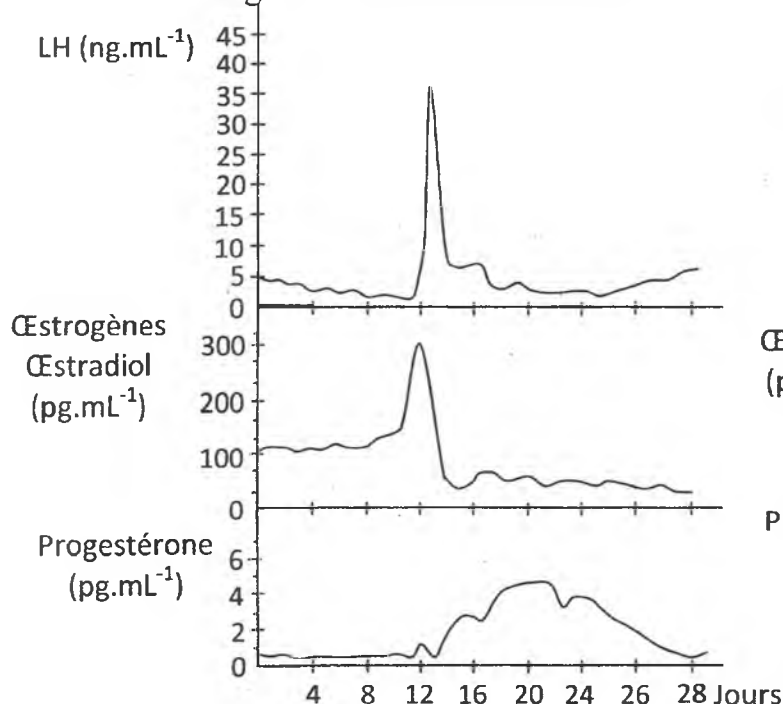
b) Dans le cas où votre réponse est négative, préciser la cause de son infertilité.

0.25pt

c) Proposer une solution de remédiation à cette infertilité.

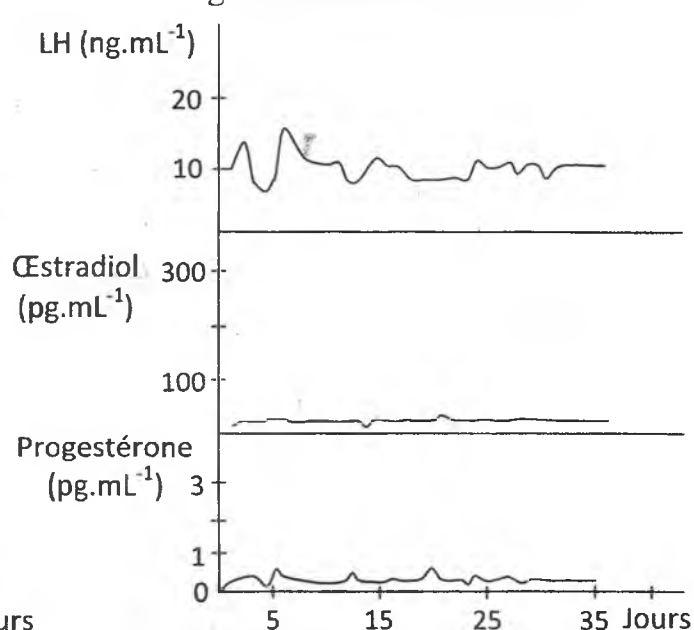
0.25pt

Dosages hormonaux de Mme X



Document 1

Dosages hormonaux de Mme Y



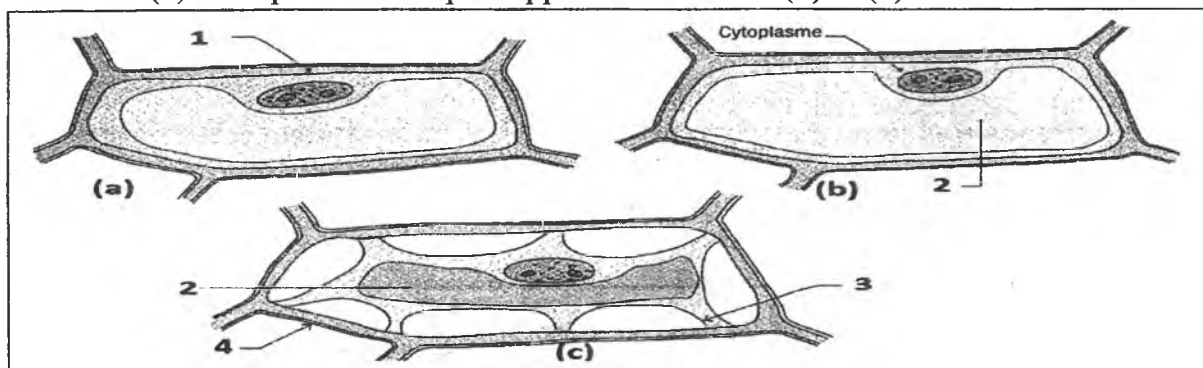
Document 2

II- EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT.

5 points

Les schémas du document 3 ci-dessous présentent les aspects des cellules végétales dans des milieux de concentrations différentes.

La cellule (a) a l'aspect normal par rapport aux cellules (b) et (c).



Document 3

1- a) Après avoir reconnu l'élément (2), dire pourquoi la cellule (a) présente un aspect normal.

0.5+0.5= 1pt

b) Préciser le type de solution dans laquelle se trouve chacune des cellules (a), (b) et (c) par rapport à la concentration intracellulaire. 0.25x3 = 0.75 pt

2- Nommer les cellules (b) et (c) dans chacun de leur état. 0.25x2 = 0.5 pt

3- a) Expliquer les aspects de chacune des cellules (b) et (c). 0.5+0.5 = 1pt

b) Identifier les éléments (1) et (4), puis expliquer pourquoi la cellule (b) ne peut pas éclater. (0.25+0.25)+0.25 = 0.75 pt

4- a) Nommer l'élément 3 et expliquer ce qui se passerait si la cellule (c) était placée dans le même milieu que la cellule (b). (0.25x2)+0.25 = 0.75 pt

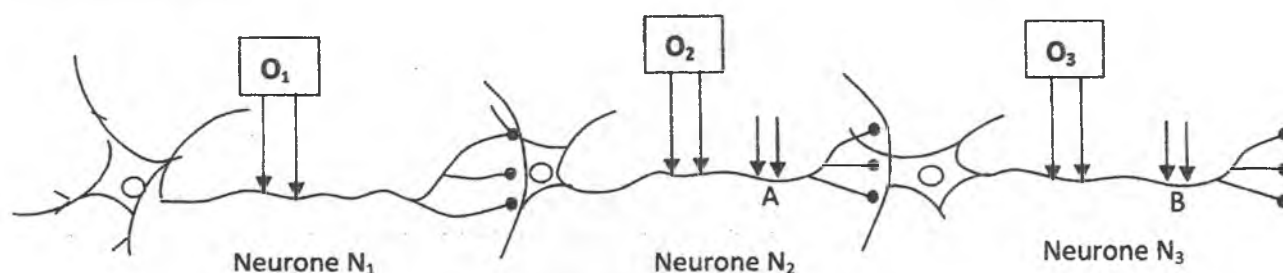
b) Donner un nom à ce phénomène. 0.25pt

III- EXPLOITATION DES DOCUMENTS

/ 6 points

1- Des excitations sont portées sur les neurones N_2 et N_3 d'une chaîne neuronique et les réactions sont enregistrées respectivement sur trois oscilloscopes reliés à chacun des neurones tel que indiqué sur le document 4 ci-dessous.

On rappelle que les oscilloscopes O_2 et O_3 sont très proches des points A et B respectivement.



Document 4

a) L'excitation du neurone N_2 au point A n'entraîne aucun enregistrement sur l'oscilloscope O_1 alors que les oscilloscopes O_2 et O_3 enregistrent le passage des messages nerveux. Interpréter les résultats obtenus sur les oscilloscopes O_1 et O_2 . 0.5x2 = 1pt

b) Conclure quant au sens de propagation de l'influx nerveux. 0.5pt

2- Une excitation est portée en B. Indiquer les réactions observées sur les oscilloscopes O_1 , O_2 et O_3 . 0.5x2 = 1pt

3- Les zones de contact entre neurones sont des synapses. Le message nerveux arrive à une synapse à travers l'élément présynaptique, se propage à travers la fente synaptique pour atteindre l'élément postsynaptique. Le document 5 ci-dessous montre le fonctionnement d'une synapse à transmission chimique ainsi que les phénomènes bioélectriques qui s'y déroulent.

a) Justifier l'appellation de synapse à transmission chimique utilisée ici. 0.5pt⁴

b) Relever l'élément qui véhicule l'influx nerveux du neurone présynaptique vers le neurone postsynaptique. 0.5pt

- c) Donner trois phénomènes, dans l'ordre chronologique, provoqués par l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau de l'arborisation terminale du neurone présynaptique.

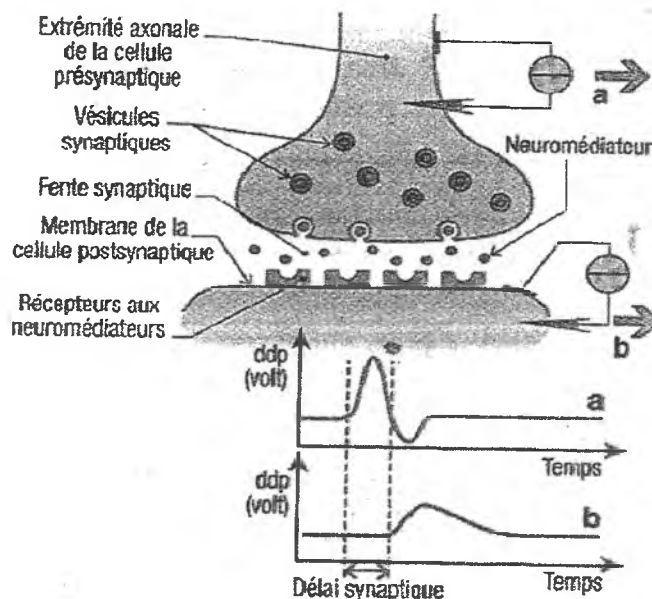
0.5x3=1.5pt

- d) Préciser à quoi correspondent les récepteurs membranaires à neurotransmetteurs du neurone postsynaptique.

0.5pt

- e) Désigner alors le délai synaptique.

0.5pt



Document 5 : Fonctionnement d'une synapse chimique

IV- SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET APPRECIATION 4 points

Certaines drosophiles peuvent présenter outre les phénotypes sauvages « soies lisses et corps gris », les phénotypes mutants « soies fourchues et corps jaunes ». On croise une femelle de type sauvage avec un mâle à soies fourchues et au corps jaune. Tous les descendants de la première génération sont de type sauvage.

Le croisement d'une femelle F1 avec un mâle à « soies lisses et au corps gris » a donné les résultats ci-dessous :

- 1595 drosophiles femelles aux soies lisses et corps gris ;
- 148 drosophiles mâles aux soies lisses et corps jaune ;
- 653 drosophiles mâles aux soies lisses et corps gris ;
- 649 drosophiles mâles aux soies fourchues et corps jaune ;
- 150 drosophiles mâles aux soies fourchues et corps gris.

- 1) a) Nommer les caractères étudiés.

0.25x2=0.5pt

- b) Identifier les allèles dominants et les allèles récessifs.

(0.25x2) x2=1pt

- 2) a) Préciser si les gènes sont portés par un gonosome ou par un autosome.

0.5pt

- b) Justifier votre réponse.

0.5pt

- 3) a) Dire lequel des deux parents croisés a produit plusieurs types de gamètes.

0.5pt

- b) Expliquer à l'aide des schémas le comportement des chromosomes ayant conduit aux résultats du deuxième croisement.

1pt

SUJET 2

I - RESTITUTION ORGANISEE DES CONNAISSANCES

/ 5points

Partie A : Questions à Choix Multiple (QCM)

3pts

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau et écrire sous chaque numéro de la question, la lettre correspondant à la réponse juste.

N° de questions	1	2	3
Réponses			

Conditions de performance :

- Réponse juste : 1 pt
- Réponse fausse : -0.25 pt
- Pas de réponse : 0 pt

En cas d'un total de point négatif en QCM, ramener la note définitive de cette partie à zéro .

1-Le lymphocyte T4 est considéré comme le chef d'orchestre des réponses immunitaires spécifiques parce qu'il: 1pt

- a) porte le récepteur T indispensable aux autres cellules immunitaires;
- b) est produit par le thymus, organe central des réponses spécifiques;
- c) secrète des messagers chimiques qui facilitent l'action des autres cellules;
- d) possède une double reconnaissance de l'antigène.

2- Deux gènes sont dits allélomorphes lorsqu'ils :

1pt

- a) sont situés sur des chromosomes différents;
- b) sont situés sur le même chromosome;
- c) proviennent du même parent;
- d) expriment deux aspects d'un même caractère.

3- Le potentiel de récepteur qui prend naissance au niveau du site transducteur d'une fibre nerveuse associée à un récepteur sensoriel: 1pt

- a) est une légère dépolarisation locale propageable sur une longue distance;
- b) est une légère dépolarisation locale et graduelle avec l'intensité de stimulation;
- c) obéit à la loi du « tout ou rien »;
- d) code l'intensité de stimulation en modulation de fréquence.

Partie B : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)

2pts*

Utiliser les mots et expressions de la liste suivante pour compléter le texte ci-dessous : les lymphocytes T, les lymphocytes B, les leucocytes, les antigènes, le thymus, la moelle rouge des os, les ganglions lymphatiques, les anticorps. 0.25x8=2pts

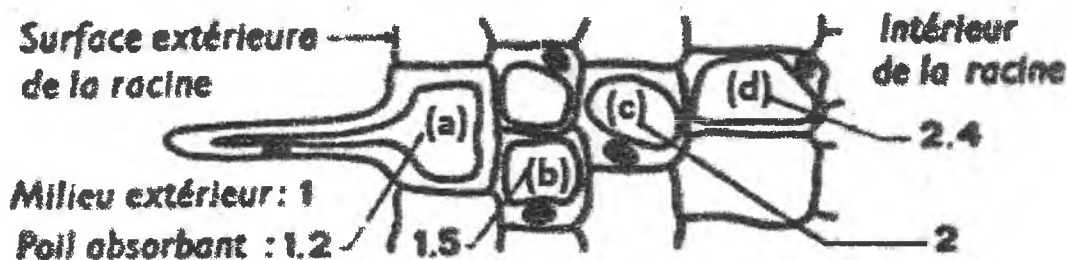
NB : Sans recopier le texte, faire correspondre les chiffres aux mots ou expressions convenables.

La défense immunitaire est assurée de façon générale par...(1)...Ces cellules se forment dans (2)...Certaines d'entre elles acquièrent leur maturité dans ...(3)...puis migrent vers la rate, ...(4)... et les autres organes spécialisés.

La défense antimicrobienne est assimilable à une guerre que mène l'organisme contre les microbes. Les acteurs sont souvent considérés comme des « armes » spécialisées. Ainsi ...(5)...se différencient en plasmocytes qui produisent ...(6)..., armes chimiques neutralisant...(7)...Par contre...(8)... utilisent le contact direct pour venir à bout du corps étranger ayant pénétré l'organisme.

II-EXPLICATION DES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT. / 5 points

Les concentrations des sucs vacuolaires des cellules de la racine du haricot ont les valeurs (en chiffres) indiquées sur la figure du document 1 ci-dessous, en prenant comme unité la concentration saline du milieu extérieur :



Document 1

1) Sans reproduire le document 1 ci-dessus, Indiquer le sens des mouvements d'eau au niveau des cellules a, b, c, d dont les concentrations sont indiquées. **0.25 x4=1pt**

2) Expliquer ces mouvements d'eau. **1pt**

3) Arrosés avec de l'eau salée, ces haricots se fanent rapidement (toutes les autres conditions étant identiques à celles de l'expérience précédente).

Interpréter cette observation. **2pts^h**

4) Préciser le rôle de l'eau pour la croissance du haricot. **1pt**

III- EXPLOITATION DES DOCUMENTS. / 6 points

Les figures du document 2 ci-dessous représentent les caryotypes normaux et anormaux des individus de l'espèce humaine.

1) Relever les caryotypes normaux. **0.25 x2 =0.5pt**

2) Ecrire les formules chromosomiques des individus anormaux. **0.5x3=1.5pt**

3) Identifier les individus atteints de syndrome de Down, de Klinefelter et de Turner. **0.5x3=1.5pt**

4) Donner une explication au nombre de chromosomes de chacun des individus anormaux: **0.5x3=1.5pt**

5) Citer deux manifestations dues au syndrome observé sur les figures 3 et 4. **0.25+0.25 x2=1pt**

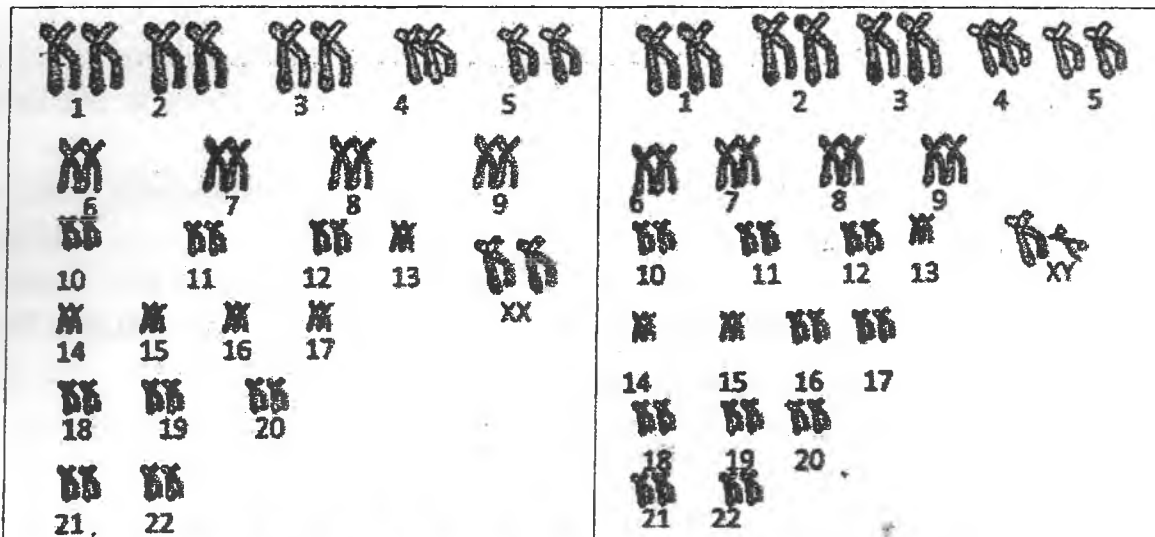


Figure 1 :

Figure 2 :

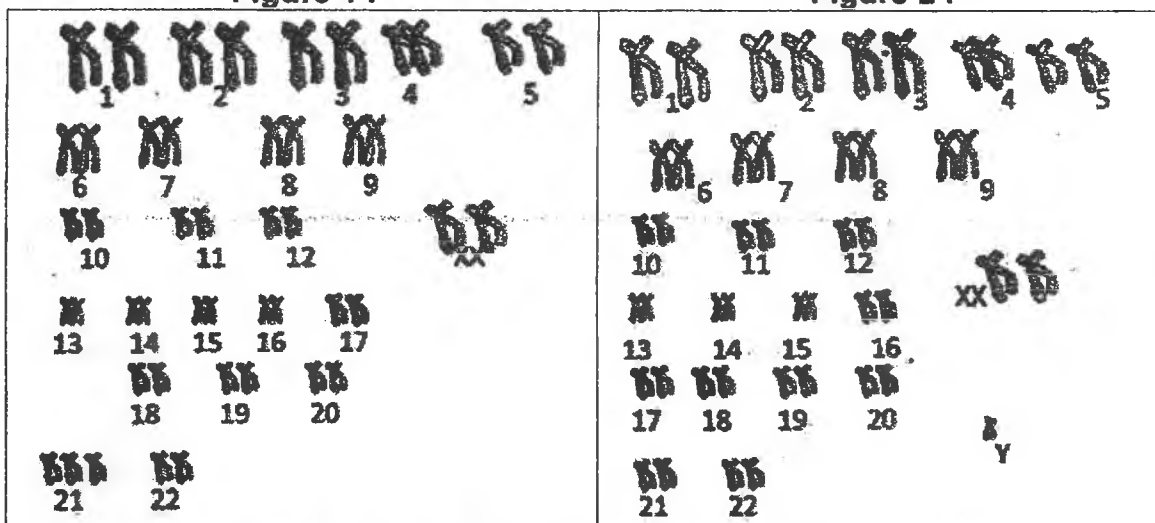


Figure 3 :

Figure 4 :

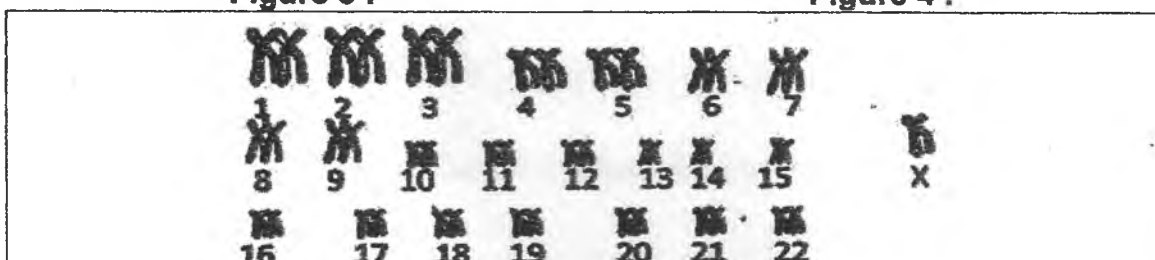


Figure 5 :

Document 2 : les carvotypes humains normaux et anormaux

IV- SAISIE DE L'INFORMATION BIOLOGIQUE ET APPRECIATION. / 4 points

A-) Lorsqu'une femme Rh- porte un enfant Rh+, on observe quelques jours après l'accouchement la présence d'anticorps anti-rhésus dans environ 1/5 de cas. Au cours de l'accouchement, des hématies fœtales se sont mélangées au sang maternel

B-) Lorsqu'une seconde grossesse se déroule sans précaution préalable, le fœtus (s'il est Rh+) est atteint d'une anémie due à la lyse des hématies : c'est la maladie hémolytique qui est souvent mortelle. Autrefois, le seul traitement consistait alors à une exsanguino-transfusion (remplacement du sang du nouveau né par du sang Rh-)

C) Actuellement les mères Rh- accouchant d'un enfant Rh+ subissent un traitement permettant de détruire immédiatement les éventuelles hématies fœtales qui pourraient se trouver dans le sang. Pour cela, elles reçoivent, au plus tard 72 h après la naissance l'injection d'anticorps anti-rhésus.

1) Préciser pourquoi il y a apparition des anticorps anti-rhésus après la première grossesse. **0.25pt**

2) Indiquer si le père Rh+ peut faire un enfant Rh- avec une femme Rh-. Justifier votre réponse. **0.25+0.5=0.75pt**

3) Expliquer la cause de la maladie hémolytique du fœtus. **0.5pt^r**

4)a) Donner la conséquence de l'introduction des anticorps anti-rhésus chez la mère. **0.5 pt**

b) Préciser si la protection obtenue vaut pour tous les enfants à naître ou s'il faut recommencer le traitement à chaque grossesse. **0.5pt**

5) Lorsque l'examen sanguin révèle la présence d'anticorps anti-rhésus chez la mère, le traitement est inutile.

a) Justifier ce résultat. **1pt**

b) Préciser si le risque est nul ou maximum pour la prochaine grossesse. **0.5pt**